

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

UMDE ADAY MÜHENDİS FAALİYET ARA RAPORU (F-PG-1)

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	ATAKAN ÇALIŞKAN
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
Teslim Edilen Ara Rapor No	13
Faaliyet Zaman Aralığı	11 / 05 /2026 - 14 / 05 /2026

UMDE Aday Mühendis; faaliyet ara raporunu danışman öğretim üyesi/görevlisine her hafta teslim etmek zorundadır. Akademik danışman bu rapora göre değerlendirme yapacaktır.

FAALİYET ARA RAPORU
Teorik ve MATLAB Tarafından Elde Edilen Verilerin C Koduna Aktarılması 11. hafta çalışmasında DC motorun elektriksel ve mekanik modeli, PWM ile motor sürme yaklaşımı, Hall sensör geri beslemesi, mekanik redüksiyon ve PI kontrol mantığı teorik olarak ele alınmıştır. 12. hafta çalışmasında ise motor üzerinde yapılan açık çevrim testlerden elde edilen veriler MATLAB ortamına aktarılmış, yaklaşık motor modeli oluşturulmuş ve PI kontrolcü için başlangıç katsayıları belirlenmiştir. Bu hafta yapılan çalışmada, önceki haftalarda elde edilen teorik ve MATLAB tabanlı sonuçlar mikrodenetleyici üzerinde çalışan C koduna aktarılmıştır. Ancak yazılım tarafında yalnızca MATLAB'dan elde edilen değerler doğrudan kullanılmamış; gerçek motor üzerinde yapılan denemeler sonucunda bazı parametreler pratik olarak yeniden ayarlanmıştır. Böylece C kodu, hem teorik modelden gelen kontrol bilgilerini hem de gerçek motor davranışından elde edilen uygulama ayarlarını birlikte içerecek şekilde oluşturulmuştur. MATLAB çalışmasında motorun yaklaşık hız modeli: $G_{motor}(s) = 2.1875 / (4.5s + 1)$ şeklinde elde edilmiştir. Bu modelde 2.1875 RPM/V değeri motorun yaklaşık hız kazancını, 4.5 s değeri ise motorun yaklaşık zaman sabitini ifade etmektedir. Bu değerler, %100 PWM hız testi ve step cevabı testinden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.

MATLAB ortamında yapılan PI kontrolcü tasarımı başlangıç kontrol katsayıları:

$$K_p = 0.9143$$

$$K_i = 0.2822$$

olarak bulunmuştur. Bu katsayılar C kodunda PI kontrol algoritması için başlangıç değerleri olarak kullanılmıştır. Gerçek sistem üzerinde yapılacak denemelerde bu katsayıların motor davranışına göre yeniden ayarlanabilmesi mümkün olacak şekilde kod yapısı düzenlenmiştir.

Teorik olarak hedeflenen düşük hız bölgesine ulaşabilmek için yaklaşık %20 PWM seviyesinin yeterli olabileceği değerlendirilmiştir. Ancak gerçek motor testlerinde sürtünme, redüktör etkisi, kasnak-kayış mekanizması, düşük hızdaki kararsızlık ve Hall sensör ölçüm hassasiyeti nedeniyle bu değer doğrudan yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle C kodunda kullanılan bazı PWM sınırları ve geçiş parametreleri motor üzerinde yapılan testler sonucunda belirlenmiştir.

Motorun ilk hareketi için yapılan testlerde yaklaşık %20 PWM seviyesinde hareket başladığı görülmüştür. Bu nedenle kodda başlangıç PWM değeri bu test sonucuna göre tanımlanmıştır. Bunun yanında motor döndükten sonra düşük PWM seviyelerinde durmaması için minimum çalışma PWM sınırı ayrıca belirlenmiştir. Böylece kontrolcü çıkışı yalnızca teorik PI sonucuna göre değil, motorun gerçek fiziksel davranışına göre sınırlandırılmıştır.

C kodunda PWM'in ani değişmemesi için kademeli geçiş mantığı da eklenmiştir. Böylece PI kontrolcü bir anda yüksek veya düşük PWM talep etse bile uygulanan PWM değeri belirli adımlarla değiştirilerek motorun daha yumuşak tepki vermesi sağlanmıştır. Bu yapı, özellikle düşük devirli motor kontrolünde mekanik zorlanmaları azaltmak ve sistemin daha kararlı çalışmasını sağlamak açısından önemlidir.

Bu nedenle 13. hafta çalışmasında oluşturulan C kodu, yalnızca MATLAB katsayılarının yazılıma aktarılması değil; teorik model, MATLAB analizi ve gerçek motor testlerinin birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan uygulamaya yönelik bir kontrol yazılımı olarak ele alınmıştır.

control.c Dosyasında Tanımlanan Ayarlanabilir Değerlerin Açıklanması

Kod Satırı / Parametre	Kullanılan Değer	Açıklama / Kullanım Amacı
PWM_LED_PERIOD_MS	20 ms	PWM oranını LED üzerinden göstermek için kullanılan periyottur. PWM değeri arttıkça LED daha aktif/parlak görünür.
HEARTBEAT_LED_PERIOD_MS	500 ms	Sistemin çalıştığını göstermek için kullanılan LED yanıp sönme periyodudur.
HALL_LED_HOLD_MS	80 ms	Hall sensörden darbe geldiğinde ilgili LED'in kısa süre yanık kalmasını sağlar. Böylece sensör darbeleri görsel olarak takip edilebilir.
TARGET_OUTPUT_RPM	0.60 RPM	Yazılımda test sırasında kullanılan çıkış mili hedef hızıdır. Bu değer değiştirilerek sistemin hedef çıkış hızı ayarlanabilir. Teorik hedef ve MATLAB sonuçları başlangıç noktası oluşturmuş, ancak gerçek motor testlerinde sürtünme ve mekanik etkiler nedeniyle bu değer pratik olarak ayarlanmıştır.
HALL_PULSES_PER_MOTOR_REV	2.0	Motor milinin bir tam turunda Hall sensörden kaç darbe geldiğini belirtir. Mil üzerinde iki mıknatıs bulunduğu için bir turda iki darbe alınmaktadır. RPM hesabında doğrudan kullanılır.
GEAR_RATIO	5.0	20T-100T kasnak sistemi nedeniyle mekanik redüksiyon oranı 5:1 olarak alınmıştır. Motor hızı ile çıkış hızı arasındaki ilişki bu değerle kurulur.
CONTROL_PERIOD_MS	100 ms	PI kontrol algoritmasının kaç milisaniyede bir çalışacağını belirler. Bu projede kontrol hesabı her 100 ms'de bir güncellenmektedir.

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

HALL_DEBOUNCE_MS	20 ms	Hall sensörde oluşabilecek gürültü veya istenmeyen kısa darbeleri yok saymak için kullanılır. 20 ms'den kısa aralıklarla gelen darbeler geçersiz kabul edilir.
HALL_TIMEOUT_MULTIPLIER	2.0	Beklenen Hall darbe süresinin belirli bir katsayı kadar aşılması durumunda motorun yavaşladığını veya durduğunu algılamak için kullanılır.
PWM_MIN_DUTY_PERCENT	21.5%	Motor çalışırken uygulanacak minimum PWM sınırıdır. Teorik olarak %20 civarı yeterli görünse de gerçek testlerde sürtünme, redüktör ve mekanik aktarım etkileri nedeniyle minimum çalışma sınırı pratik olarak %21.5 seçilmiştir.
PWM_MAX_DUTY_PERCENT	95.0%	Motora uygulanabilecek maksimum PWM sınırıdır. PWM'in %100'e kadar çıkması yerine güvenli üst sınır olarak %95 belirlenmiştir.
PWM_RAMP_STEP_PERCENT	1.0%	PWM'in her kontrol adımında en fazla ne kadar değişebileceğini belirler. Bu sayede PWM bir anda sıçramaz, motor ve mekanik sistem daha yumuşak tepki verir.
SPEED_FILTER_ALPHA	0.35	Hall sensörden hesaplanan RPM değerini filtrelemek için kullanılır. Değer büyüdükçe sistem yeni ölçüme daha hızlı tepki verir; küçüldükçe ölçüm daha yumuşak hale gelir.
PWM_INITIAL_DUTY_PERCENT	20.0%	Motorun başlangıç PWM değeridir. Önceki testlerde motorun yaklaşık %20 PWM civarında ilk hareketini gerçekleştirdiği görüldüğü için başlangıç değeri olarak kullanılmıştır.
RPM_AVERAGE_RESET_TIMEOUT_MS	3000 ms	Uzun süre Hall darbesi gelmezse ortalama RPM değerinin sıfırlanması için kullanılır. Motor durduğunda eski RPM değerlerinin sistemde kalmasını engeller.

PI_KP	0.9143	MATLAB çalışmasından elde edilen başlangıç oransal katsayısıdır. Anlık hız hatasına verilecek tepkiyi belirler.
PI_KI	0.2822	MATLAB çalışmasından elde edilen başlangıç integral katsayısıdır. Zamanla biriken hız hatasını azaltmak için kullanılır.

control.c dosyasının en üst kısmında tanımlanan bu değerler, motor kontrol yazılımının ayarlanabilir parametrelerini oluşturmaktadır. Böylece motorun hedef hızı, PWM sınırları, PI katsayıları, Hall sensör ölçüm ayarları ve filtreleme davranışı kodun farklı bölümlerine dağılmadan tek bir noktadan yönetilebilmektedir.

Bu yapı sayesinde yazılım testlerinde herhangi bir ayar değişikliği yapılmak istendiğinde tüm kontrol algoritmasını değiştirmek yerine yalnızca bu üst bölümdeki parametrelerin düzenlenmesi yeterli olmaktadır. Özellikle **PI_KP**, **PI_KI**, **PWM_INITIAL_DUTY_PERCENT**, **PWM_MIN_DUTY_PERCENT**, **PWM_RAMP_STEP_PERCENT** ve **SPEED_FILTER_ALPHA** değerleri motorun gerçek davranışını doğrudan etkileyen kritik parametrelerdir.

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, C kodundaki bazı değerlerin doğrudan MATLAB sonucundan gelmesi, bazı değerlerin ise gerçek motor testleri sırasında pratik olarak ayarlanmış olmasıdır. Örneğin **PI_KP = 0.9143** ve **PI_KI = 0.2822** MATLAB tabanlı PI tasarımıyla alınmıştır. Buna karşılık **PWM_MIN_DUTY_PERCENT = 21.5%**, **PWM_RAMP_STEP_PERCENT = 1.0%** ve **SPEED_FILTER_ALPHA = 0.35** gibi değerler motorun düşük hızdaki gerçek davranışı, sürtünme etkisi, Hall sensör ölçüm kararlılığı ve mekanik sistem tepkisi dikkate alınarak testlerle belirlenmiştir.

control.c Dosyasında İzlenebilir Değişkenler ve Açıklamaları

control.c dosyasında bazı değişkenler sistemin çalışma durumunu izlemek, hız bilgisini takip etmek, PWM davranışını gözlemlemek ve PI kontrol algoritmasının tepkisini değerlendirmek için kullanılmıştır. Bu değişkenlerin önemli bir kısmı volatile olarak tanımlanmıştır. Bunun nedeni, bu değişkenlerin ana kontrol döngüsü ve Hall sensör kesmesi gibi farklı çalışma akışlarında güncellenebilmesidir. Böylece derleyicinin bu değişkenleri sabit kabul etmesi engellenmiş ve debug sırasında gerçek zamanlı değerlerin izlenebilmesi sağlanmıştır.

İzlenebilir Değişken	Başlangıç Değeri	Açıklama / Kullanım Amacı	Değere Göre Yorum
hall_last_tick_ms	0	Son Hall sensör darbesinin geldiği zamanı milisaniye cinsinden tutar.	Bu değer güncelleniyorsa Hall sensörden darbe geliyor demektir. Uzun süre değişmiyorsa motor durmuş olabilir veya sensör darbe üretmiyor olabilir.
hall_period_ms	0	İki Hall sensör darbesi arasındaki süreyi tutar.	Bu süre büyüdükçe motor hızı düşer. Süre küçüldükçe motor daha hızlı dönüyor demektir.
hall_new_period	0	Yeni Hall darbesi gelip gelmediğini belirten bayrak değişkenidir	1 olduğunda yeni darbe süresi hesaplanmıştır. Hız güncelleme fonksiyonu bu bilgiyi kullanır ve sonra tekrar sıfırlar.

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

hall_led_tick_ms	0	Hall sensör LED'inin ne zaman yakıldığını takip eder.	Hall darbesi geldiğinde güncellenir. LED'in kısa süre yanık kalmasını sağlar.
pwm_duty_percent	PWM_INITIAL_DUTY_PERCENT	Motora uygulanan mevcut PWM duty cycle değeridir.	Motorun o anda gerçekten hangi PWM yüzdesiyle sürüldüğünü gösterir. En önemli izleme değişkenlerinden biridir.
requested_pwm_duty_percent	PWM_INITIAL_DUTY_PERCENT	PI kontrolcünün istediği hedef PWM değeridir.	Bu değer ile pwm_duty_percent aynı olmayabilir. Çünkü PWM ramp yapısı nedeniyle gerçek PWM hedefe kademeli yaklaşır.
motor_rpm	0.0	Hall sensörden hesaplanan ve filtrelenen motor hızı değeridir.	Motor milinin gerçek zamanlı yaklaşık RPM bilgisini gösterir. Hedef hız kontrolünde temel geri besleme değişkenidir.
output_rpm	0.0	Redüksiyon sonrası çıkış tarafındaki hız değeridir.	motor_rpm / GEAR_RATIO ile hesaplanır. Büyük kasnak tarafındaki yaklaşık çıkış hızını gösterir.

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

motor_rpm_error	0.0	Hedef motor hızı ile ölçülen motor hızı arasındaki farktır.	Pozitifse motor hedef hızın altındadır ve PWM artma eğilimindedir. Negatifse motor hedefin üstüne çıkmıştır ve PWM azalmalıdır.
motor_rpm_period_ms	0	RPM hesabında kullanılan son Hall darbe periyodunu saklar.	Hall sensörden gelen darbelerin zaman aralığını takip etmek için kullanılır. Büyük değer düşük hıza, küçük değer yüksek hıza karşılık gelir.
motor_rpm_average	0.0	Ölçülen RPM değerlerindeki oluşturulan genel ortalama hız bilgisidir.	Düşük hızda anlık RPM dalgalı olabileceği için genel eğilimi görmek amacıyla.
motor_rpm_average_sample_count	0	Ortalama RPM hesabına kaç örneğin dahil edildiğini tutar.	Ölçüm sayısı arttıkça ortalama değer daha oturmuş hale gelir. Uzun süre Hall darbesi gelmezse sıfırlanır.

pi_integral	0.0	PI kontrolcünün integral kısmında kullanılan biriken hata değeridir.	Kalıcı hız hatasını azaltmak için kullanılır. Çok büyümesi integral birikmesine neden olabileceği için kodda sınırlandırılmıştır.
last_control_tick_ms	0	PI kontrol algoritmasının en son ne zaman çalıştığını tutar.	Kontrol algoritmasının belirlenen periyotla, yani 100 ms’de bir çalışmasını sağlar.
pwm_increase_requested	0	PI kontrolcünün PWM’i artırmak isteyip istemediğini gösteren bayrak değişkenidir.	1 olduğunda kontrolcü mevcut PWM’in artırılmasını istiyor demektir. LED geri bildirimi için de kullanılır.

Genel olarak bu izlenebilir değişkenler, yalnızca kodun çalışıp çalışmadığını görmek için değil; aynı zamanda motorun hız davranışını, kontrolcü tepkisini, PWM değişimini ve sensör geri beslemesini birlikte değerlendirmek için kullanılmıştır. Böylece gerçek sistem üzerinde test yapılırken kontrol algoritmasının hangi noktada nasıl tepki verdiği daha anlaşılır hale getirilmiştir.

control.c Dosyasında Kullanılan Fonksiyonların Açıklanması

control.c dosyasında motor kontrol yazılımı fonksiyonlara ayrılmıştır. Böylece hız ölçümü, PI kontrol, PWM üretimi, LED geri bildirimi ve yardımcı hesaplamalar ayrı bloklar halinde yönetilmiştir. Bu yapı kodun okunabilirliğini artırmakta ve ileride yapılacak değişikliklerin daha kolay uygulanmasını sağlamaktadır.

Fonksiyon Adı	Fonksiyonun Görevi	Algoritma Mantığı
MotorControl_Init()	Motor kontrol sisteminin başlangıç ayarlarını yapar ve PWM çıkışını başlatır.	İlk olarak motor sürücü tarafındaki LPWM pini resetlenir. Daha sonra başlangıç PWM değeri <i>MotorControl_SetDuty()</i> fonksiyonu ile uygulanır. Ardından TIM2 üzerinden PWM üretimi başlatılır. PWM başlatılamazsa <i>Error_Handler()</i> fonksiyonuna gidilerek sistem güvenli hata durumuna alınır.
MotorControl_Task()	Ana döngüde sürekli çağrılan temel kontrol fonksiyonudur.	<i>HAL_GetTick()</i> ile sistem zamanı okunur. Eğer son kontrol zamanından itibaren <i>CONTROL_PERIOD_MS</i> kadar süre geçtiyse önce hız bilgisi güncellenir, ardından PI kontrol hesabı yapılır. LED güncelleme fonksiyonu ise her döngüde çağrılarak sistem durumu sürekli görsel olarak takip edilir.
MotorControl_OnHallInterrupt(uint16_t GPIO_Pin)	Hall sensörden gelen kesme sinyalini işler.	Öncelikle kesmenin Hall sensör pininden gelip gelmediği kontrol edilir. Eğer doğru pin ise mevcut zaman alınır ve son Hall darbesi ile arasındaki süre hesaplanır. Bu süre <i>HALL_DEBOUNCE_MS</i>

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

		değerinden büyükse geçerli darbe kabul edilir. Daha sonra iki darbe arasındaki süre <i>hall_period_ms</i> değişkenine kaydedilir ve yeni periyot bilgisi geldiğini belirtmek için <i>hall_new_period</i> bayrağı set edilir.
MotorControl_UpdateSpeed(uint32_t now_ms)	Hall darbe süresinden motor RPM bilgisini hesaplar ve filtreler.	Yeni Hall periyodu geldiyse, iki darbe arasındaki süre kullanılarak RPM hesabı yapılır. Hesaplanan anlık RPM değeri doğrudan kullanılmak yerine SPEED_FILTER_ALPHA katsayısı ile filtrelenir. Böylece Hall sensörden gelen dalgalı ölçüm daha kararlı hale getirilir. Eğer belirli süre Hall darbesi gelmezse motorun yavaşladığı veya durduğu kabul edilerek RPM değeri sıfırlanır.
MotorControl_UpdatePi()	Hedef hız ile ölçülen hız arasındaki hataya göre PI kontrol hesabı yapar.	İlk olarak hedef motor hızı ile ölçülen motor hızı arasındaki hata hesaplanır. Hata değeri pozitifse motor hedef hızın altında kalmıştır. Ardından integral hata güncellenir. PI denklemi kullanılarak istenen PWM değeri hesaplanır. Bu PWM değeri minimum ve maksimum sınırlar arasında tutulur. Daha sonra PWM'in ani değişmemesi için ramp mantığı uygulanır ve yeni PWM değeri motora gönderilir.

MotorControl_SetDuty(float duty_percent)	PWM yüzdesini timer compare değerine çevirerek motora uygular.	Fonksiyona gelen PWM yüzdesi önce 0-100 aralığında sınırlandırılır. Daha sonra bu yüzde değeri TIM2 timer compare değerine dönüştürülür. Son olarak _HAL_TIM_SET_COMPARE() komutu ile PWM duty cycle değeri donanıma uygulanır.
MotorControl_UpdateLeds()	Kart üzerindeki LED'leri sistem durumuna göre günceller.	LED4 PWM oranını göstermek için kullanılır. PWM değeri arttıkça LED daha aktif görünür. LED3 sistemin çalıştığını göstermek için belirli periyotla yanıp söner. LED5 Hall sensör darbesi geldiğinde kısa süre yanar. LED6 ise PI kontrolcünün PWM artırma isteği olduğunda aktif olur.
MotorControl_UpdateRpmAverage(float rpm)	Gelen RPM örneklerinden ortalama RPM değeri üretir.	Her yeni RPM ölçümünde örnek sayısı artırılır. Ortalama RPM değeri, yeni gelen RPM bilgisiyle güncellenir. Böylece anlık dalgalanmalar yerine sistemin genel hız eğilimi takip edilebilir.
MotorControl_ResetRpmAverage()	Uzun süre Hall darbesi gelmediğinde RPM ortalamasını sıfırlar.	Motor durduğunda veya Hall sensörden uzun süre darbe gelmediğinde eski RPM ortalamasının sistemde kalmaması için ortalama RPM ve örnek sayısı sıfırlanır.

MotorControl_GetTargetRpm()	Çıkış hedef RPM değerini motor hedef RPM değerine çevirir.	Çıkış tarafında istenen hedef hız, mekanik redüksiyon oranı ile çarpılır. Böylece kontrol algoritmasının kullanacağı motor tarafı hedef RPM değeri hesaplanır.
MotorControl_GetTargetPeriodMs()	Hedef motor RPM değerine karşılık gelen Hall darbe periyodunu hesaplar.	Hedef RPM değeri ve bir turdaki Hall darbe sayısı kullanılarak beklenen Hall darbe süresi hesaplanır. Bu değer, motorun yavaşlaması veya Hall darbesinin gecikmesi durumlarını algılamak için kullanılır.
ClampFloat(float value, float min_value, float max_value)	Verilen değeri belirlenen alt ve üst sınırlar arasında tutar.	Eğer değer minimum sınırdan küçükse minimum değere çekilir. Eğer maksimum sınırdan büyükse maksimum değere çekilir. Aksi durumda değer olduğu gibi döndürülür. Bu fonksiyon özellikle PWM ve integral sınırlandırma işlemlerinde güvenli çalışma için kullanılır.

Mekanik Aktarım ve Kasnak Sistemi

Bu projede hedeflenen çıkış hızı oldukça düşük olduğu için motorun yalnızca PWM ile doğrudan **1 RPM** seviyesinde kararlı şekilde döndürülmesi uygun görülmemiştir. Yapılan testlerde motorun ilk hareketini yaklaşık **%20 PWM** değerinde gerçekleştirdiği ve bu değer altında motorun sürtünme, redüktör etkisi ve düşük hız kararsızlığı nedeniyle sağlıklı şekilde dönmediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle motorun çok düşük PWM değerlerinde zorlanarak çalıştırılması yerine, motorun daha güvenli ve kararlı çalışabildiği PWM aralığında sürülmesi tercih edilmiştir.

Motorun **%100 PWM** değerinde yaklaşık **25 RPM** hızda döndüğü kabul edildiğinde, minimum kararlı çalışma bölgesi olan yaklaşık **%20 PWM** seviyesinde motor hızı yaklaşık olarak:

$$n_{\text{motor}} \approx 25 \times 0.20 = 5 \text{ RPM}$$

seviyesine düşmektedir. Bu durumda motor tarafında PWM ile ulaşılabilecek kararlı en düşük hız yaklaşık **5 RPM** civarındadır. Ancak proje hedefi çıkış tarafında yaklaşık **1 RPM** olduğundan, kalan hız düşürme işleminin mekanik olarak yapılması planlanmıştır.

Bu nedenle sistemde motor miline **20 diş GT2 kasnak**, çıkış tarafına ise **100 diş GT2 kasnak** yerleştirilmiştir. Böylece mekanik redüksiyon oranı:

$$\text{Redüksiyon oranı} = 100T / 20T = 5$$

olarak elde edilmiştir. Bu oran sayesinde motor mili yaklaşık **5 RPM** hızla dönerken, büyük kasnak tarafında yaklaşık:

$$n_{\text{cikis}} = 5 / 5 = 1 \text{ RPM}$$

çıkış hızı elde edilebilmektedir.

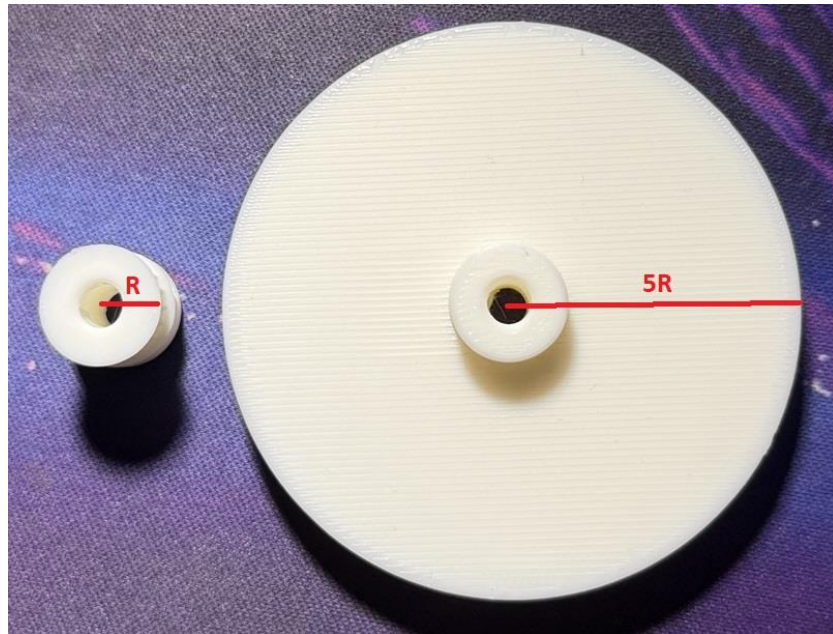
Bu yaklaşım proje planlaması açısından önemlidir. Çünkü motoru doğrudan çok düşük PWM değerlerinde çalıştırmaya zorlamak yerine, motorun kararlı çalışabildiği minimum PWM bölgesi kullanılmış ve istenen düşük çıkış hızı mekanik redüksiyon ile sağlanmıştır. Böylece hem motorun kalkış problemi azaltılmış hem de çıkış tarafında daha kararlı ve gözlemlenebilir düşük hızlı hareket elde edilmiştir.

GT2 kayış-kasnak yapısının tercih edilmesinin temel nedeni, dişli kayış yapısı sayesinde kaymanın azaltılması ve düşük hızlarda daha kararlı bir aktarım elde edilmesidir. Ayrıca

kullanılan küçük kasnak, motorun **Double D kesitli mile** vida ile sıkıştırılabilecek yapıdadır. Bu sayede kasnak motor miline daha sağlam tutunmakta ve düşük hız testlerinde kasnağın mil üzerinde boşa dönmesi engellenmektedir.

Çıkış tarafında büyük kasnağın düzgün dönebilmesi için bir rulman yatağı tasarlanmış ve iç çapı **5 mm** olan **625ZZ rulman** kullanılmıştır. Rulman sayesinde büyük kasnağın sürtünmesi azaltılmış ve milin daha dengeli dönmesi sağlanmıştır. Mil tasarımında başlangıçta **4.9–5 mm** çap değerleri düşünülmüş, ancak baskı toleransları ve parçaların birbirine geçme durumu nedeniyle bu ölçülerin uygun şekilde oturmadığı görülmüştür. Bu nedenle rulman ve kasnak içerisine daha rahat geçebilmesi için mil çapı yaklaşık **4.8 mm** olarak tasarlanmıştır.

Sonuç olarak mekanik sistem; **20T motor kasnağı**, **100T çıkış kasnağı**, **GT2 kayış**, **625ZZ rulman** ve **4.8 mm tasarlanmış mil** kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde motorun PWM ile kararlı şekilde ulaşabildiği yaklaşık **5 RPM** hız, mekanik redüksiyon ile çıkış tarafında yaklaşık **1 RPM** seviyesine düşürülmüştür. Böylece yazılım tarafındaki PWM/PI kontrol yapısı ile mekanik aktarım sistemi birlikte çalışacak şekilde planlanmıştır.



Şekil 1 Projede Kullanılan GT2 Kasnaklar

Genel Sonuç ve Projenin Nihai Durumu

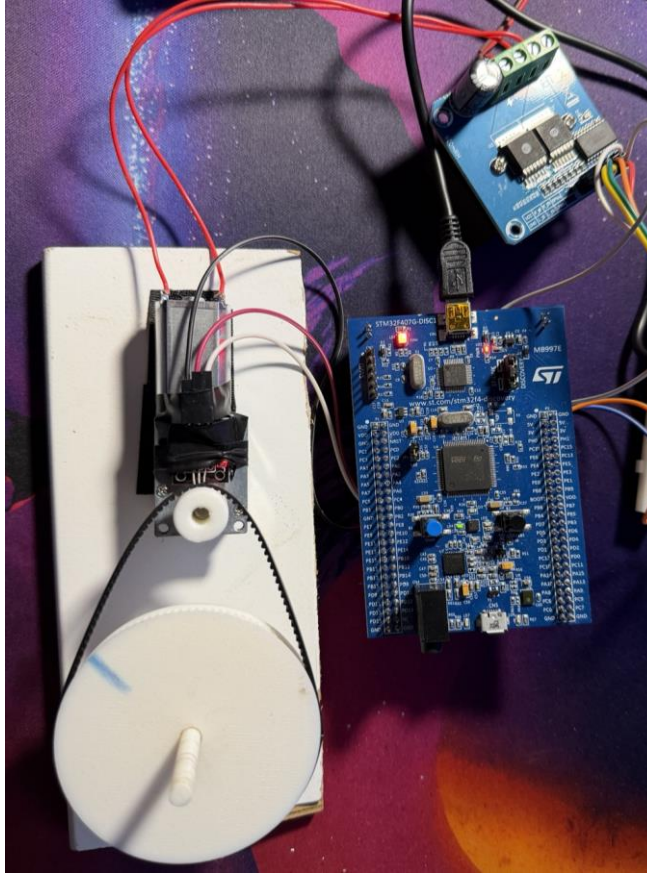
Bu hafta yapılan çalışma ile DC motor kontrol projesinin yazılım ve mekanik tarafı bir araya getirilerek sistemin uygulanabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Önceki haftalarda motorun teorik modeli oluşturulmuş, gerçek motor testleri yapılmış ve MATLAB ortamında motor davranışı incelenmiştir. Bu hafta ise elde edilen teorik bilgiler, test sonuçları ve MATLAB verileri C koduna aktarılmış; motorun gerçek zamanlı olarak PWM ile sürülmesi, Hall sensör ile hız bilgisinin okunması ve PI kontrol yapısının yazılım ortamında uygulanması sağlanmıştır.

Yazılım tarafında kontrol algoritması control.c dosyası içerisinde modüler şekilde hazırlanmıştır. Hedef hız, PWM sınırları, PI katsayıları, Hall sensör darbe sayısı, filtreleme katsayısı ve ramp adımı gibi parametreler kodun üst bölümünde kolay değiştirilebilir şekilde tanımlanmıştır. Bu sayede motor davranışı test edilirken tüm kod yapısını değiştirmeye gerek kalmadan yalnızca ilgili parametreler üzerinden ayar yapılabilmektedir.

Motorun düşük hızda doğrudan yalnızca PWM ile **1 RPM** seviyesinde kararlı çalıştırılması uygun görülmemiştir. Yapılan testlerde motorun yaklaşık **%20 PWM** seviyesinde sağlıklı şekilde hareket ettiği, **%100 PWM**'de ise yaklaşık **25 RPM** civarında döndüğü görülmüştür. Bu nedenle motorun kararlı çalışabildiği düşük PWM bölgesinde yaklaşık **5 RPM** motor hızı elde edilmesi, kalan hız düşürmenin ise mekanik redüksiyon ile sağlanması planlanmıştır.

Bu amaçla motor miline **20 diş GT2 kasnak**, çıkış tarafına ise **100 diş GT2 kasnak** yerleştirilmiştir. Böylece **5:1 redüksiyon oranı** elde edilmiştir. Motor yaklaşık **5 RPM** hızla döndüğünde, büyük kasnak tarafında yaklaşık **1 RPM** çıkış hızı elde edilebilmektedir. Çıkış kasnağının daha düzgün dönebilmesi için **625ZZ rulman**, rulmana uygun bağlantı için ise yaklaşık **4.8 mm çapında tasarlanan mil** kullanılmıştır.

Sonuç olarak proje; mikrodenetleyici, motor sürücü kartı, DC motor, Hall sensör, PWM kontrolü, PI kontrol algoritması ve mekanik redüksiyon sistemi bir araya getirilerek bütünleşik bir düşük hızlı DC motor kontrol sistemi haline getirilmiştir. Bu yapı, önceki haftalarda yapılan teorik ve MATLAB tabanlı çalışmaların gerçek donanım üzerinde uygulanabilir hale getirildiğini göstermektedir.



Şekil 2 DC motor kontrol projesinin nihai sistem görünümü

Aday Mühendisin İmzası	UMDE Sorumlusu İmzası	Danışman Öğretim Üyesi/Görevlisi İmzası